2026年普通高等学校招生全国统一考试（海南）化学

文本版原卷

来源：教习网 51jiaoxi.com
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

注意事项：

1.答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量：H 1 N 14 O 16 Na 23 Al 27 S 32 Cl 35.5 Ca 40 Cu 64

一、选择题：本题共8小题，每小题2分，共16分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1.“匏(pá)土革，木石金，丝与竹，乃八音”。下列海南八音乐器中，主要成分为无机物的是

A. AB. BC. CD. D

【答案】C

【解析】

【详解】A．竹笛的主要成分为纤维素，属于有机物，A错误；

B．椰胡的制作材料主要为木材、椰壳等，主要成分为纤维素等有机物，B错误；

C．铜锣为铜合金，属于金属材料，是无机物，C正确；

D．牛皮鼓的鼓面主要成分为蛋白质，属于有机物，D错误；

故选C。

2. 下列做法不符合实验安全要求的是

A. 将与水反应生成的气体直接点燃

B. 戴护目镜观察在坩埚中燃烧的实验现象

C. 将与反应的实验废液倒入废液缸

D. 闻时，用手在集气瓶口轻轻扇动，让极少量气体飘进鼻孔

【答案】A

【解析】

【详解】A．与水反应生成的乙炔是可燃性气体，直接点燃前未验纯易发生爆炸，且气体中可能混有、等杂质，存在安全隐患，A符合题意；

B．在坩埚中燃烧反应剧烈，戴护目镜可防止熔融物或火星溅入眼睛造成伤害，操作符合安全要求，B不符合题意；

C．与反应的废液含有重金属离子、酸性物质等有毒有害成分，倒入废液缸统一处理符合实验安全规范，C不符合题意；

D．有毒，采用扇闻法，仅让极少量气体飘进鼻孔，可避免吸入大量有毒气体，操作符合安全要求，D不符合题意；

故选A。

3. 化学能促进体育运动的发展。下列说法错误的是

A. 顺丁橡胶可用于制作篮球鞋底

B. 丙烷可用作运动会火炬燃料

C. 柠檬酸可用作运动饮料的调味剂

D. 维生素可促进运动员肠道蠕动，帮助消化

【答案】D

【解析】

【详解】A．顺丁橡胶具有高弹性、耐磨的特性，可用于制作篮球鞋底，A正确；

B．丙烷燃烧产物为和，清洁无污染，可用作火炬燃料，B正确；

C．柠檬酸具有适口的酸味，安全无毒，可用作运动饮料的调味剂，C正确；

D．促进肠道蠕动、帮助消化的物质是膳食纤维，维生素的主要功能是调节新陈代谢、维持正常生理功能，不具有该作用，D错误；

故选D。

4. 短周期元素W、X、Y、Z原子序数依次增大，基态与具有相同的电子排布式，水溶液可用作黏合剂，是一种漂白剂的有效成分。下列说法正确的是

A. 中存在非极性共价键B. 电负性：

C. 晶态属于分子晶体D. 原子半径：

【答案】A

【解析】

【分析】首先推断元素：短周期元素与电子排布相同，原子序数，故为，为；水溶液作黏合剂，该物质为硅酸钠，故为；是漂白剂有效成分，该物质为次氯酸钠，故为。

【详解】A．为，过氧根中两个原子之间存在非极性共价键，A正确；

B．同周期主族元素电负性从左到右递增，同主族从上到下递减，电负性顺序为，即，B错误；

C．为，晶态属于共价晶体，不是分子晶体，C错误；

D．同周期主族元素原子半径从左到右递减，原子半径，即，D错误；

故选A。

5. 下列说法错误的是

A. 碘伏常用于皮肤伤口的杀菌消毒

B. 油脂经催化加氢后不易被空气氧化

C. 在酸的作用下，蔗糖和麦芽糖都可以水解生成果糖

D. 聚合物的单体是(为苯基)

【答案】C

【解析】

【详解】A．碘伏杀菌效果好且对皮肤刺激性较小，常用于皮肤伤口的杀菌消毒，A正确；

B．油脂含有不饱和碳碳双键，易被氧化，催化加氢后碳碳双键变为饱和单键，稳定性提升，不易被空气氧化，B正确；

C．酸性条件下蔗糖水解生成葡萄糖和果糖，麦芽糖水解只生成葡萄糖，无果糖生成，C错误；

D．该聚合物为加聚产物，将链节中碳碳单键调整为碳碳双键即可得到单体，D正确；

故选C。

6. 浓与反应的实验中，下列操作不符合实验规范的是

A. AB. BC. CD. D

【答案】B

【解析】

【详解】A．采用微热法检查装置气密性，操作符合实验规范，A不符合题意；

B．倾倒浓硫酸时，瓶塞正放在桌面会污染试剂，且试剂瓶标签未朝向手心，易被残留药液腐蚀，操作不符合实验规范，B符合题意；

C．加热试管内反应混合物时，先预热再集中加热，试管夹持位置、倾斜角度均符合实验要求，操作规范，C不符合题意；

D．将产物通入品红溶液检验漂白性，用浸有溶液的棉团吸收尾气避免污染环境，操作规范，D不符合题意；

7. 代表阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是

A. 溶液含的数目为

B. 标准状况下，含质子数目约为

C. 分解，每生成，转移的电子数目为

D. 与充分反应，生成气体分子的数目为

【答案】B

【解析】

【详解】A．在溶液中会发生电离和水解，因此溶液中的数目小于，A错误；

B．标准状况下的物质的量为，1个分子含10个质子，故含质子数目为，B正确；

C．分解生成的反应为歧化反应，元素从-1价变为0价和-2价，每生成转移电子，即转移电子数目为，C错误；

D．与反应生成后，存在平衡，因此生成气体分子的数目小于，D错误；

故选B。

8. 生产的方法之一是将、按体积比的比例混合于密闭容器中，一定条件下发生反应：

。下列说法正确的是

A. 反应达到平衡后，增大压强，平衡正向移动

B. 升高反应温度，平衡常数增大

C. 增大的投料比，可以提高HCl的平衡转化率

D. 加入催化剂，反应历程发生改变，正反应速率增大，逆反应速率减小

【答案】A

【解析】

【详解】A．该反应正反应为气体总化学计量数减小的反应，增大压强，平衡向气体分子数减小的方向即正向移动，A正确；

B．该反应，属于放热反应，升高温度平衡向吸热的逆反应方向移动，平衡常数减小，B错误；

C．增大的投料比，平衡正向移动，会提高的平衡转化率，但自身的平衡转化率会降低，C错误；

D．加入催化剂会改变反应历程，可同等程度增大正、逆反应速率，不会出现逆反应速率减小的情况，D

错误；
故选A。
二、选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。每小题有一个或两个选项符合题意。若正确答案只包括一个选项，多选得0分；若正确答案包括两个选项，只选一个且正确得2分，选两个且都正确得4分，但只要选错一个就得0分。
9. 药用植物芦荟的活性成分之一是芦荟大黄素苷，其分子结构简式如图所示。下列关于芦荟大黄素苷说法错误的是
A. 分子式为
B. 分子中含有5个手性碳原子
C. 能与溴水反应
D. 能与溶液反应
【答案】B
【解析】
【详解】A．由结构简式可知，其分子式为，A正确；
B．如图所示，，分子中共含有6个手性碳，B错误；
C．分子含酚羟基，酚羟基邻对位苯环上的氢可与溴水发生取代反应，C正确；
D．分子含酚羟基，可与溶液发生反应，D正确；
故选B。
10. 乙二胺(，简称)可由和反应制得，和的沸点依次是、。en、、()共同与配位，得到配合物，其结构如图所示，中氢原子未画出。下列说法正确的是
A. en沸点高于，主要原因是en分子间存在氢键
B. 该配合物中，钴的配位数为4
C. 该配合物中，配体上的配位原子是氧原子
D. 该配合物中的含硫配体部分，其中3个硫原子的VSEPR模型均为四面体形
【答案】AD
【解析】
【详解】A．分子中含有氨基，分子间可形成氢键，而分子间不存在氢键，因此en沸点更高，A正确；
B．en为双齿配体，2个en共提供4个配位原子，和各提供1个配位原子，钴的配位数为6，B错误；
C．由配合物结构可知，以N原子与成键，配位原子是氮原子，C错误；
D．该含硫配体（）中3个硫原子的价层电子对数分别为、、，VSEPR模型均为四面体形，D正确；
故选AD。
11. 下列实验能达到实验目的的是
A. AB. BC. CD. D
【答案】C
【解析】
【详解】A．通入溶液中发生反应，中元素化合价降低，作氧化剂，体现氧化性，无法验证还原性，A错误；
B．新制氯水分别与、反应，仅能证明氧化性、，无法比较和的氧化性强弱，不能判断三者氧化性顺序，

B错误；
C．实验室用加热和固体混合物的方法制取，采用固固加热型发生装置（试管口略向下倾斜），向下排空气法收集且试管口塞棉花防止氨气与空气对流，装置符合实验要求，C正确；
D．将饱和溶液滴入溶液中会生成沉淀，制备胶体应将饱和溶液滴入沸水中，D错误；
故选C。
12. 对下列实验事实或现象的解释或结论不合理的是
A. AB. BC. CD. D
【答案】AD
【解析】
【详解】A．溶液呈碱性是因为的水解程度大于其电离程度，选项给出的是的电离平衡，电离产生会使溶液显酸性，无法解释溶液呈碱性的事实，A错误；
B．甲基橙变色范围为，用盐酸滴定溶液时，正常滴定终点为溶液由黄色变橙色，若滴至红色说明加过量，偏大，根据，测得的浓度偏高，B正确；
C．稀具有强氧化性，可将氧化为不溶于酸的，因此沉淀不溶解无法证明原固体中含有，C正确；
D．反应得到的沉淀是，，则，，，但中存在水解平衡，往往需要加入HCl抑制水解，故，D错误；
故选AD。
13. 将注入抽空的密闭恒容容器中，在下，使其裂解制备；同时发生副反应：。反应过程中各成分分压随时间变化关系如图所示。已知：组分的分压总压的物质的量分数；。下列说法正确的是
A. 曲线①表示的是或者的分压变化曲线
B. 反应至时，系统总压约为
C. 反应时段，的平均生成速率约为
D. 提高反应温度，的值不变
【答案】BC
【解析】
【分析】根据图像可知，随着反应的进行，曲线③的分压逐渐降低，代表反应物的分压变化。曲线①和②的分压从0开始逐渐升高，代表生成物。题干已知，说明主反应速率大于副反应速率，相同时间内主反应生成的产物分压更高。因此，位置较高的曲线①代表的是主反应产物
的分压变化曲线，位置较低的曲线②代表的是副反应产物或CO_2的分压变化曲线。
【详解】A．由分析可知，曲线②代表的是副反应产物或CO_2的分压变化曲线，A错误；
B．恒容容器中，分压与物质的量成正比，结合反应的计量关系分析总压：
初始时，时：剩余的分压约为10 kPa；主反应生成的、分压均约为50
kPa；副反应生成的　、分压均约为40 kPa。总压为所有组分分压之和：，B正确；
C．时段，的分压从0增长至约50 kPa，根据平均反应速率定义：，因此的平均生成速率约为，C正确；
D．主反应和副反应具有不同的活化能。当提高反应温度时，两个反应的反应速率都会加快，但由于活化能的差异，速率常数增大的倍数不同。因此，两者反应速率的比值会发生改变，D错误；
故选BC。
14. 室温下，恒定的溶液中，几种金属硫化物(MS)沉淀溶解平衡的与关系如图所示。已知：；；时，可认为沉淀完全。下列说法正确的是

A. 与共沉淀达到平衡后，

B. 室温下，某金属硫化物的，时，可预测在该溶液中沉淀平衡的

C. 时，该溶液能将全部溶解

D. 该条件下，、(同为)混合溶液不能通过调节的方法实现沉淀完全分离

【答案】AB

【解析】

【详解】A．由图可知，相同pH下（即溶液中游离浓度恒定，因固定，浓度随pH升高而增大），与共沉淀达到平衡时，相同pH值下（即体系中浓度唯一），始终小于，即，A正确；

B．由图可知，当，，即，相同pH值下，体系中浓度相同，，可得此时，对于的硫化物：，结合题目给定关系，即，代入计算得，B正确；

C．由图像可知，的曲线满足：当，可得，即该条件下溶液中平衡允许的最大，远小于，因此该溶液无法将全部溶解，C错误；

D．初始，即初始：由图可知，开始沉淀的；当(即)时，对应。同理开始沉淀的，远大于3.75。因此可以通过调节在之间，使完全沉淀，而仍以离子形式存在，实现二者的沉淀分离，D错误；

故选AB。

三、非选择题：共5题，共60分。

15. 稀土元素钇(Y)在发光、磁性材料等方面有着广泛的应用。Y在化合物中通常为+3价，其化合物的性质类似于镁的相应化合物。某研究小组以废弃的磁性材料(主要成分为，含少量)为原料，制备(s)。流程如下：

已知：，，。回答问题：

（1）“研磨”的目的是_____。

（2）“加热溶解”操作中，主要利用了的难挥发性和_____。

（3）固体A的主要成分是_____(写化学式)。

（4）实验室过滤要用到的仪器有烧杯、漏斗、带铁圈的铁架台、_____。

（5）路线Ⅱ“沉钇”中发生的主要反应包括：和_____(用离子方程式表示)。

（6）对比路线Ⅱ，路线Ⅰ的优点是_____(写出一点即可)。

（7）若将直接加热，无法得到无水，原因是_____(用化学方程式表示)。

【答案】（1）增大固体与液体的接触面积，加快溶解速率，提高原料的浸出率

（2）强酸性 （3）

（4）玻璃棒 （5）

（6）可以回收副产物，提高资源利用率（或节约的用量）

（7）（或）

【解析】

【分析】原料研磨后加硫酸加热溶解，得到含、、的酸性溶液，加入调节pH，依据溶度积大小：，调pH第一步优先沉淀，过滤，固体A是，滤液中含有、；路线Ⅰ向这份滤液继续滴加调pH，优先沉淀，过滤，固体B为，滤液再加沉钇，得到沉淀，沉淀用盐酸溶解，浓缩过滤得到；路线Ⅱ向含有、的滤液直接加入过量，转化为留在溶液D中，生成沉淀，沉淀加盐酸溶解，浓缩结晶得到产品。

【小问1详解】

研磨可以粉碎固体原料，增大固体与液体的接触面积，加快溶解速率，提高原料的浸出率，让原料能够充分溶解反应；

【小问2详解】

加热溶解操作使用硫酸，一方面利用硫酸难挥发性，加热条件下不容易挥发损失，另一方面利用硫酸的强酸性，电离出大量氢离子，溶解金属氧化物；

【小问3详解】

原料酸浸后溶液含、、，加入调节pH，溶度积最小最先沉淀，、仍留在滤液中，所以固体A的主要成分为；

【小问4详解】

实验室过滤操作需要用到烧杯、漏斗、带铁圈的铁架台，还需要玻璃棒，玻璃棒作用为引流；

【小问5详解】

路线Ⅱ“沉钇”时体系内含有与，加入过量，发生反应，与过量强碱反应，对应的离子方程式为；

【小问6详解】

对比路线Ⅱ，路线Ⅰ分步调节pH，先将铝元素以形式分离出来，可以回收副产物，提高资源利用率，也可以节约的用量，减少原料消耗；

【小问7详解】

Y的化合物性质类似镁的化合物，是强酸弱碱盐，发生水解；若将直接加热，结晶水作为溶剂，促进水解，生成（或受热分解生成）和，受热挥发，水解平衡持续正向移动，最终无法得到无水，对应的化学方程式：（或）。

16. 电解海水制氢是绿色储能手段之一，电解海水过程常出现阴极结垢和阳极析氯腐蚀问题。我国某科研团队利用催化电极Ti/Pt-I(修饰使电极表层带有负电荷)和离子交换膜，为前述问题提供了一种解决方案。下图为电解装置示意图，该装置在电解海水的同时能得到高纯。

回答问题：

（1）在和下，的燃烧热，则反应 _____。

（2）在、和一定电流条件下，用该装置电解海水制备需消耗电能，该过程能量由电能转化为_____和_____(忽略副反应)。

（3）b电极的电极反应式是_____。

（4）离子交换膜是为了防止_____(填标号)

①阴极结垢

②阳极析氯腐蚀

③在两极间迁移

④在两极间迁移

（5）相同条件下，分别用Ti/Pt和Ti/Pt-I作为阴极，电解过程中，阴极附近溶液pH与距离阴极表面的远近有关，关系如下图所示。距离阴极内，相同距离处电极的比电极的小，原因是_____。

（6）若电解的海水中，则室温下，距离电极_____处开始有结晶。已知：。

【答案】（1）+571.6

（2）①. 化学能 ②. 热能

（3） （4）②③

（5）电极表层带有负电荷，排斥同带负电的，促使其更快地向外围溶液扩散 （6）3

【解析】

【分析】 传统电解海水的阴极直接发生还原反应：，生成的高浓度会直接与海水中的、在阴极表面结合生成氢氧化物沉淀，附着在电极表面形成垢层。 本装置使用带负电的修饰阴极，通过同性电荷相斥原理，让不会在电极近表面处局部富集，避免阴极结垢，最终让　在距离电极表面较远的位置平缓生成，也就解决了阴极结垢的问题。

传统无隔膜电解海水时，海水中高浓度的会直接移动到阳极表面，优先发生氧化反应生成，不仅会腐蚀阳极电极，还会生成有毒副产物。 本装置通过阳离子交换膜将阳极区与海水侧隔开，阳极区填充　溶液，海水中的无法穿过离子交换膜进入阳极区，阳极只能发生水的氧化反应生成，从根源上避免了在阳极放电析氯，也就解决了析氯腐蚀的问题。

【小问1详解】

已知的燃烧热反应为：，目标反应是上述燃烧热反应的逆反应且系数扩大为2倍，根据盖斯定律，反应焓变也变为原焓变的-2倍，即。

【小问2详解】

制备理论上需要的最小能量为分解水的焓变，但实际消耗电能，多余的电能会以热能形式损耗；同时电解将电能转化为储存在　、　中的化学能，因此能量转化形式为电能转化为化学能和热能。

【小问3详解】

b电极连接电源正极，为电解池的阳极，阳极区为　溶液，因此发生水电离的发生氧化反应生成，电极反应：。

【小问4详解】

①由分析可知，避免阴极结垢的原理是使用了修饰电极，不是离子交换膜的作用，①错误；

② 阳极区为　体系，海水中的无法通过膜进入阳极区，避免在阳极放电生成造成析氯腐蚀，②正确；

③海水中含有高浓度的，如果接触到阳极，会在阳极优先放电生成有毒且具腐蚀性的，因此，离子交换膜应当是阳离子交换膜，其目的是为了阻挡海水中的在两极间的定向迁移，③正确；

④该装置允许阳离子定向迁移以平衡电荷，并非阻止迁移，④错误。

【小问5详解】

阴极在电解时发生的反应为水得电子生成氢气和氢氧根：，这会导致电极附近溶液pH升高。已知修饰电极表层带有负电荷。根据同性相斥原理，电极表面的负电荷会对阴极生成的产生静电排斥作用，使得生成的能够迅速脱离电极表面并向外部溶液主体扩散。因此，在距离电极范围内，电极附近的pH更小。

【小问6详解】

根据溶度积规则，当开始结晶时：代入、，可得：$c2(OH-)=5.6\times10-120.056=1\times10-10$　$c(OH-)=1\times10-5ml$　$L-1$，对应溶液，结合第二张pH-距离图像，电极体系pH=9对应的距离为。

17. 氯化亚铜(CuCl)是应用广泛的有机合成催化剂。某实验小组用还原的方法制备微晶CuCl，制备时保持溶液稳定是控制晶粒尺寸的重要条件之一。实验装置如图所示(夹持装置已省略)。步骤如下：

①向三颈烧瓶中加入溶液、溶液，调节溶液至2～3后，置于恒温水浴锅中；

②维持水浴温度40 ° C，以合适比例缓慢滴入稍过量的溶液和一定量的溶液：

③反应完成后，抽滤，所得固体依次用已除去溶解的水、乙醇洗涤，干燥得产品。

回答问题：

（1）图中a处所连接仪器的作用是_____。

（2）步骤②中先滴加_____(填化学式)溶液。

（3）补充离子反应中的反应物和生成物(不需要配平)_____。

_____。

控制溶液与溶液滴加比例的依据是_____。

（4）已知在潮湿的空气中易被氧化，但步骤②的反应过程中并未通入惰性气体保护，原因是_____；步骤③需使用除去溶解的水，除去的方法是_____。

（5）CuCl在酸性溶液中易被空气氧化，溶液变蓝，该反应的离子方程式是_____。

【答案】（1）为pH传感器，实时监测反应体系的pH，便于调控pH稳定在2~3，以此控制CuCl晶粒尺寸

（2）

（3）①.；②.维持溶液在2~3以控制晶粒尺寸

（4）①.稍过量的可消耗体系内的氧气，防止被氧化 ②.蒸馏水煮沸后迅速冷却

（5）

【解析】

【分析】本实验利用还原制备氯化亚铜，首先向三颈烧瓶加入溶液、溶液，调节体系至2~3，置于40℃恒温水浴；随后在磁力搅拌下缓慢滴加过量溶液与一定量溶液，作为还原剂，将还原，在控制稳定的条件下生成微晶沉淀；反应完成后抽滤，固体依次使用除去溶解氧的水、乙醇洗涤，干燥后获得产品；装置右侧尾气吸收试管内盛放溶液，用于吸收反应过程中可能逸出的酸性尾气。

【小问1详解】

图中处所连接仪器为传感器（pH电极），伸入反应液中，作用是实时监测反应过程中溶液的，题干说明保持溶液稳定是控制晶粒尺寸的重要条件，通过传感器实时读数，可以及时调整和的滴加速率，维持稳定在2~3的目标区间，防止波动过大造成溶解或者生成氢氧化铜杂质；

【小问2详解】

步骤②中先滴加溶液，是本反应的还原剂，优先加入还原剂，能快速在反应体系内营造还原性氛围，消耗溶液中的溶解氧，防止后续生成的被氧气氧化；碳酸钠溶液用来消耗反应生成的氢离子，稳定pH，应后滴加，如果先滴加，会造成局部快速升高，会生成氢氧化铜类杂质，降低产品纯度；

【小问3详解】

亚硫酸根被氧化为硫酸根，根据原子守恒，反应物还有水，结合氧化还原反应得失电子守恒规律可得离子反应：；控制溶液与溶液滴加比例的依据是，还原的过程不断生成，可以与氢离子反应，稳定维持溶液在2~3区间，而是调控晶粒尺寸的关键；加入过少，体系酸性太强，会发生溶解损耗；加入过多，溶液偏高，会生成铜的氢氧化物沉淀杂质；

【小问4详解】

在潮湿空气中易被氧化，但步骤②不需要通入惰性气体保护，原因是体系中加入过量的，具有较强还原性，可以消耗溶液内溶解的氧气，保护生成的不被氧化；除去水中溶解的方法是将蒸馏水煮沸后迅速冷却，加热可以降低气体溶解度，赶出水中溶解的氧气，迅速冷却能够减少氧气再次重新溶解进入水中；

【小问5详解】

在酸性溶液中被空气中氧气氧化，溶液变蓝，说明产物含有，根据氧化还原得失电子守恒配平离子方程式：。

18. 化合物Ⅰ是合成某除草剂的中间体，其合成路线如下：

其中，为

回答问题：

（1）A的化学名称是_____。

（2）A→B、B→C的反应类型分别是_____、_____。

（3）D的结构简式是_____。

（4）F中所含有的官能团名称是_____、_____。

（5）F→G的反应方程式是_____。

（6）化合物X与C含有相同的官能团，且均含苯环。X的质谱图中分子离子峰的质荷比数值为195，核磁共振氢谱图中有三组峰。X可能的结构简式为_____(写出一种即可)。

（7）参考化合物Ⅰ的合成路线部分信息，从出发，辅之以及含一个或两个碳的有机物(无机试剂任选)，设计合成的路线_____。

已知：；为、烷基或芳基

【答案】（1）甲苯 （2）①. 取代反应 ②. 氧化反应

（3） （4）①. 酮羰基 ②. 酯基

（5） （6）或

（7）

【解析】

【分析】A的化学名称为甲苯，在浓硫酸催化下加热与浓硝酸发生取代反应生成B，B被酸性高锰酸钾氧化生成C，C在铁和盐酸作用下发生还原反应，生成D，D的分子式为C7H7NO2，应是-NO2被还原为-NH2，故D的结构简式为，D在碱催化下和TsCl发生取代反应后继续与SOCl2在加热条件下发生取代反应生成E，F在乙醇钠作用下与环氧乙烷发生环化反应生成G，G在(C2H5O)2Mg作用下与E反应生成H，H在氢氧化钠溶液中水解后酸化生成化合物Ⅰ，据此解答；

【小问1详解】

A的结构是苯环上连一个甲基，即甲苯。

【小问2详解】

A→B：甲苯在浓硫酸和浓硝酸作用下发生硝化反应，属于取代反应（或硝化反应）。B→C：甲基被高锰酸钾氧化为羧基，属于氧化反应。

【小问3详解】

根据分析，D的结构简式为。

【小问4详解】

根据F的结构简式，F中官能团的名称分别为酮羰基和酯基。

【小问5详解】

F在乙醇钠作用下与环氧乙烷发生环化反应生成G，化学方程式为。

【小问6详解】

C中含有的官能团为羧基和硝基，X的质谱图中分子离子峰的质荷比数值为195，说明X的相对分子质量为195，化合物X与C含有相同的官能团，说明X中含有羧基和硝基，C是邻硝基苯甲酸（分子量167），两者分子量相差 28，说明X是比C多2个碳的同系物，核磁共振氢谱图中有三组峰，说明其结构具有高度对称

性，可能的结构简式为或。

【小问7详解】

目标是合成一条带有-CH(OH)COOH 末端的4碳直链连接在邻硝基苯环上。这种羟基酸通常由对应的醛通过氰醇反应（加HCN）再水解制得。这意味需要先合成相应的醛：故先发生甲基的取代反应得到，再和发生已知信息的反应生成：，再发生H→I的反应经过碱性水解，再加热极易发生脱羧反应，失去-COOH，从而得到目标醛：，随后需要用到1个碳的试剂HCN与之发生加成反应生成，随后水解、酸化生成目标产物，合成路线：。

19. 锗元素(Ge)广泛用于半导体材料，Ge的常见化合价有+2和+4。回答下列问题：

（1）Ge位于元素周期表第_____周期，第IVA族。

（2）氧化还原反应中，化合价升高的元素是_____。

（3）与形成的配合物A分子中，的孤电子对数是_____。

（4）化合物B为1，4-二锗代苯衍生物。在光照条件下，B可反应生成化合物C．C分子中两个Ge原子间距离比B中_____(填“大”或“小”)。C中Ge原子轨道杂化类型是_____。

（5）B可用于小分子的活化反应。B活化的反应可生成化合物D，E是B活化乙炔的反应产物。将答题卡中E的结构图补充完整_____。

一种含、、和四种元素的晶态物质(组成上可视为与的复合物)，其晶胞为立方体形(边长为)，如图所示。对于两类原子(其中一类是金属原子Ge和Li，另一类是非金属原子O和N)，分别以两种不同的小球表示。

（6）空心球(O)占据晶胞顶点和面心，实心球(●)占据空心球围成的正四面体中心。紧邻某空心球的其他空心球的数目是_____，两个实心球间的最近距离是_____。

（7）代表阿伏加德罗常数的值，、、、依次代表、、、的相对原子质量。晶体中占金属原子数的百分比是_____，该晶态物质的密度是_____(以含、、、、、的代数式表达)。

【答案】（1）4 （2）氢

（3）1 （4） ①. 小 ②. sp3

（5） （6） ①. 12 ②.

（7） ①. 10% ②.

【解析】

【小问1详解】

Ge的原子序数为32，价电子排布为4s24p2，在元素周期表中位于第4周期第IVA族；

【小问2详解】

H的电负性大于Ge，所以在GeHCl3中，Ge为+4价，H和Cl均为-1价，所以在反应中，Ge的化合价由+4价降低为+2价，被还原，H的化合价由-1价升高为+1价，被氧化；

【小问3详解】

在中，Ge的孤电子对数为，在配合物A中，P作为配体提供孤电子对，占据Ge的空轨道，Ge的孤电子对数未变，仍为1；

【小问4详解】

B为1,4 - 二锗代苯衍生物，六元环为六元芳香环，平面结构，两个Ge之间没有直接化学键，靠环骨架隔开；光照异构得到C：两个Ge之间形成Ge-Ge σ 单键。形成直接化学键，原子距离会变小。C中每个Ge原子形成4个 σ 键，价层 σ 键数目为4，所以Ge原子轨道杂化类型是sp3杂化。

【小问5详解】

由B活化CO2得到D可知，CO2插入到两个Ge之间，形成环状结构。类比这个反应模式：B活化乙炔CH≡CH，乙炔的三键加成，两个Ge分别连接乙炔两端的C原子，形成六元环状结构，两个Ge分别与乙炔的两个碳成键，碳碳之间变为双键，其结构图为。

【小问6详解】

空心球位于顶点和面心位置，属于面心立方堆积，紧邻空心球的其他空心球分别位于3个相互垂直的平面内，每个平面有4个，共计12个；实心球填充在面心立方的正四面体空隙，相邻两个实心球最近距离为晶胞边长的一半，即。

【小问7详解】

每个晶胞内有空心球（代表非金属原子O和N）的个数为，有实心球（代表金属原子Ge和Li）的个数为8；设晶胞内x个、y个，晶胞中金属原子总数：，非金属原子总数：，解得：（注：若是将空心球视为金属，实心球视为非金属，求得，不符合题意），由此可知，晶胞中Ge原子的数目为0.8，金属原子总数为8。因此晶体中Ge占金属原子数的百分比为；

根据计算，一个晶胞中含有 0.8 个 Ge原子、1.6 个 O原子、7.2 个 Li原子和 2.4 个 N原子。

一个晶胞的质量为：，晶胞体积：，密度：。A．竹笛

B．椰胡

C．铜锣

D．牛皮鼓

A．检查装置气密性

B．加入试剂

C．预热后加热

D．检验产物漂白性

实验目的

A．验证具有还原性

B．判断氧化性顺序：

实验

实验目的

C．实验室制取

D．制备胶体

实验

选项

实验事实或现象

解释或结论

A

NaHS溶液呈碱性

存在平衡：

B

以甲基橙为指示剂，用的溶液滴定未知浓度的溶液，至溶液呈红色

测得NaOH溶液浓度偏高

C

取少量可能含有的溶于水后，加入足量的溶液，在得到的沉淀中加入足量的稀，沉淀没有完全溶解

不能判断中含有

D

在溶液中加入足量的溶液，得到沉淀4.305 g

溶液的浓度为

相关试卷

2026年高考海南卷化学高考真题（含解析）：